고급 물리학 · 2022 개정 · II

전자기학

대칭을 이용해 전기장과 자기장을 구하고, 변하는 장이 서로를 만들어 빛이 되는 과정까지 따라갑니다.

교과서 II 전자기학 (97~165쪽) · 중단원 4개

이 단원에서 할 일

1. **전기장** (99~110쪽): 전기 선속과 가우스 법칙, 도체와 유전체, 전위·등전위면·정전기 차폐, 전기 쌍극자
2. **전기 회로** (112~118쪽): 평행판 축전기의 직렬·병렬, 유전체, 키르히호프 법칙
3. **자기장** (121~133쪽): 비오-사바르 법칙, 암페어 법칙, 전자기 유도, 자체 유도와 상호 유도
4. **교류와 전자기파** (137~165쪽): 교류 회로, 공진 회로, 맥스웰 방정식, 전자기파의 발생과 성질

연계

저항의 직렬·병렬 연결과 소비 전력, 축전기의 기본 개념은 「물리학」에서 배웠습니다. 여기서는 그 위에 장(field)의 언어를 더합니다.

교과서는 'Ampère'를 **암페어 법칙**, 실효값을 **유효값**으로 씁니다. 이 덱도 교과서 용어를 따릅니다.

II-1

전기장

교과서 98~110쪽 · 가우스 법칙으로 도체와 유전체가 만드는 전기장을 구한다 · 전위, 정전기 차폐와 등전위면, 전기 쌍극자 등을 설명할 수 있다

전기장은 시험 전하가 받는 힘의 벡터

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}, \qquad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99\times10^{9}\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$$

원천 전하를 흐트러뜨리지 않을 만큼 작은 시험 전하 q 로 전기장을 정의합니다.

$$\vec{E} = \lim_{q\to 0}\frac{\vec{F}}{q} \qquad (\text{단위 } \mathrm{N/C} = \mathrm{V/m})$$

전기장은 크기와 방향을 가진 벡터장이고, 여러 전하의 전기장은 벡터로 더합니다 (중첩 원리).

상수 이야기

$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}$ C²/(N·m²) 은 SI 단위계에서 전하와 힘을 잇는 비례 상수(전기 상수)입니다. 진공이 전하를 '저장'한다는 뜻은 아닙니다.

전하는 기본 전하 $e = 1.602\times10^{-19}$ C 의 정수배로만 자유롭게 존재합니다. 쿼크는 $\pm\frac{1}{3}e$, $\pm\frac{2}{3}e$ 를 갖지만 홀로 떨어져 나오지 않습니다.

두 점전하가 만드는 전기장을 성분으로 더하기

$+4.0$ nC 이 $(-3\ \text{cm},\ 0)$, -4.0 nC 이 $(+3\ \text{cm},\ 0)$ 에 있다. 점 P $(0,\ 4\ \text{cm})$ 의 전기장은?

1. P에서 두 전하까지의 거리는 같다.
$$r = \sqrt{3^2 + 4^2}\ \text{cm} = 5.0\ \text{cm}$$

2. 각 전하가 만드는 전기장의 크기.
$$E_1 = E_2 = \frac{(8.99\times10^{9})(4.0\times10^{-9})}{(0.050)^2} = 1.44\times10^{4}\ \text{N/C}$$

3. 방향: $+q$ 에서는 멀어지는 쪽, $-q$ 로는 다가가는 쪽. 단위 벡터로 쓴다.
$$\hat{e}_1 = \left(\tfrac{3}{5},\ \tfrac{4}{5}\right), \qquad \hat{e}_2 = \left(\tfrac{3}{5},\ -\tfrac{4}{5}\right)$$

4. 성분마다 더한다. y 성분은 상쇄된다.
$$E_x = 2E_1\cdot\tfrac{3}{5} = 1.73\times10^{4}\ \text{N/C}, \qquad E_y = 0$$

5. 검산: 수직 이등분선 위에서는 쌍극자 식이 정확히 성립한다 ($p = qd$, r 은 전하까지 거리).
$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3} = \frac{(8.99\times10^{9})(4.0\times10^{-9})(0.060)}{(0.050)^3} = 1.73\times10^{4}\ \text{N/C}$$

방향은 $+x$, 곧 쌍극자 모멘트 $\vec{p}$ (음에서 양으로) 와 반대입니다.

고리 전하가 축 위에 만드는 전기장

① 반지름 R 인 고리에 전하 Q 가 고르게 퍼져 있다. 작은 조각 dq 에서 축 위 높이 z 인 점까지 거리는 모두 같다.

$$dE = \frac{k\,dq}{R^2 + z^2}$$

② 맞은편 조각과 짝지으면 축에 수직인 성분은 지워지고, 축 성분만 남는다.

$$dE_z = dE\cos\alpha = \frac{k\,dq}{R^2 + z^2}\cdot\frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

③ 모든 조각에서 z 와 거리가 같으므로 dq 만 더하면 된다 ($\int dq = Q$).

$$E_z = \frac{kQz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

④ 먼 곳($z \gg R$)에서는 점전하로 보인다. 중심($z = 0$)에서는 대칭으로 0이다.

$$E_z \approx \frac{kQ}{z^2}, \qquad E_z(0) = 0$$

⑤ 예: $Q = 5.0$ nC, $R = 5.0$ cm, $z = 10$ cm.

$$E_z = \frac{(8.99\times10^{9})(5.0\times10^{-9})(0.10)}{(0.10^2 + 0.050^2)^{3/2}} = 3.2\times10^{3}\ \mathrm{N/C}$$

비오-사바르 법칙으로 구한 원형 고리의 자기장(II-3)과 같은 방법, 같은 꼴의 적분입니다. 비교해서 보여 주세요.

고리를 쌓아 원판으로, 원판을 넓혀 무한 평면으로

1. 면전하 밀도 σ 인 반지름 R 의 원판을 반지름 r, 폭 dr 인 고리로 쪼갠다.

$$dq = \sigma\,(2\pi r\,dr)$$

2. 앞 슬라이드의 고리 결과를 그대로 쓴다.

$$dE_z = \frac{k\,z\,\sigma\,2\pi r\,dr}{(r^2+z^2)^{3/2}}$$

3. $r=0$ 부터 R 까지 적분한다 ($u = r^2+z^2$ 로 치환).

$$E_z = \pi k\sigma z \int_{z^2}^{R^2+z^2} u^{-3/2}\,du = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right)$$

4. 원판이 무한히 넓으면 ($R \to \infty$) 거리에 무관한 값. 가우스 법칙의 결과와 같다.

$$E_z \to \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

5. 원판 가까이($z \ll R$)에서도 거의 무한 평면처럼 보인다. 평행판 축전기에서 가장자리 효과를 무시할 수 있는 근거다.

$$z \ll R \;\Rightarrow\; \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} \approx \frac{z}{R} \approx 0$$

닫힌 곡면을 나가는 전기 선속 = 안의 전하 / ε_0

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$$

유도: 점전하를 중심으로 한 반지름 r 인 구면에서 E 는 일정하고 면에 수직이므로

$$\oint E\, dA = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

결과에 r 이 없습니다. 모양이 다른 닫힌 곡면이라도 같은 입체각 4π 를 덮으므로 선속은 같습니다. 바깥 전하의 전기력선은 들어온 만큼 나가서 기여가 0입니다.

가우스 법칙으로 E를 구하는 조건

법칙 자체는 언제나 성립하지만, $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ 에서 E 를 적분 밖으로 꺼내려면 대칭이 필요합니다. 가우스 곡면 위에서 E 가 일정하고 면과 평행하거나 수직이어야 합니다.

세 가지 대칭

구, 원통(선), 평면

대칭	전하 분포 예	가우스 곡면	결과
구 대칭	점전하, 대전된 구	같은 중심의 구면	$E = \dfrac{Q_{in}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
원통(선) 대칭	무한 직선 전하 λ	같은 축의 원통	$E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$
평면 대칭	무한 평면 전하 σ	평면을 관통하는 납작한 상자	$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (거리와 무관)

평면 대칭에서 쓰는 납작한 원통(필박스)은 **가우스 곡면의 모양**일 뿐, 원통 대칭이라는 뜻이 아닙니다. 옆면에서는 $\vec{E} \perp d\vec{A}$ 라 선속이 0이고, 윗면·아랫면에서만 $2EA$ 가 나옵니다.

직선 전하, 평면 전하, 평행판의 전기장

1. 무한 직선 전하 λ: 반지름 r, 길이 l 인 원통. 윗면·아랫면은 $\vec{E} \perp d\vec{A}$ 라 0, 옆면만 남는다.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot 2\pi r l$$

2. 원통 안의 전하는 λl 이다.

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

3. 무한 평면 전하 σ: 평면을 관통하는 납작한 상자(밑면 넓이 A). 두 밑면으로 선속이 나간다.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 2EA$$

4. 상자 안의 전하는 σA 이다. 거리 r 이 식에 없다.

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

5. 평행판 $(+\sigma, -\sigma)$: 판 사이에서는 두 장이 같은 방향이라 더해지고, 바깥에서는 반대라 지워진다.

$$E_{\text{사이}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \qquad E_{\text{바깥}} = 0$$

6. 도체 표면: 상자의 한쪽 밑면이 도체 안($E = 0$)에 있으므로 선속은 EA 뿐이다.

$$EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

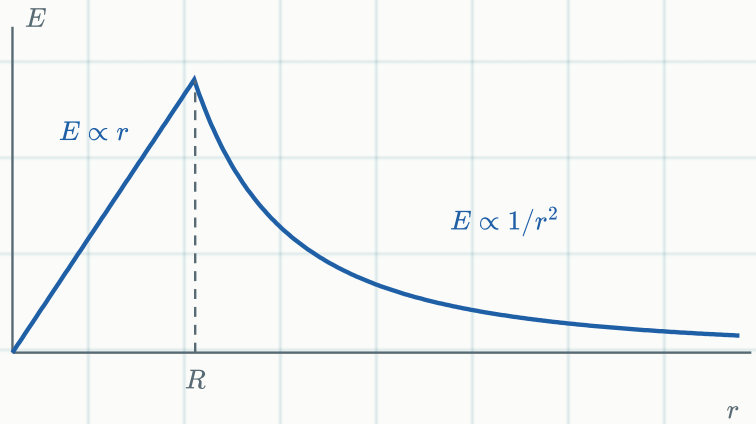
고르게 대전된 부도체 구

전하 Q 가 반지름 R 인 구에 고르게 퍼져 있고, 물질의 편극은 무시합니다.

$$r \geq R: \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$r < R: \quad Q_{in} = Q\frac{r^3}{R^3} \;\Rightarrow\; E = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

도체 구라면 전하는 모두 표면에 있으므로 내부 $E = 0$ 이고 바깥은 같습니다.



구 안에서는 r 에 비례, 밖에서는 $1/r^2$ 로 줄어듭니다.

정전기적 평형과 정전기 차폐

도체 속 자유 전자는 전기장이 있으면 움직입니다.
움직임이 멈춘 상태(**정전기적 평형**)에서는

- 도체 내부의 전기장은 0이다.
- 남는 전하는 모두 표면에 있다.
- 표면 바로 밖의 전기장은 표면에 수직이고 $E = \sigma/\varepsilon_0$ 이다.
- 도체 전체가 하나의 등전위체다.

정전기 차폐

도체 껍질 안의 빈 공간(공동)에 전하가 없으면, 바깥 전기장이 어떻든 공동 안의 전기장은 0입니다. 도체 표면의 유도 전하가 바깥 장을 상쇄하기 때문입니다.

예: 패러데이 새장, 자동차 안이 번개에 안전한 이유, 동축 케이블의 바깥 도체, 전자레인지 문의 금속 망.

편극이 전기장을 줄인다

유전체(부도체)에 전기장을 걸면 분자가 늘어나거나 정렬해 **편극**됩니다. 표면에 나타난 속박 전하가 원래 장과 반대 방향의 장을 만들어

$$E = \frac{E_0}{\kappa}, \qquad \varepsilon = \kappa \varepsilon_0$$

유전체 속 점전하의 전기장은 $E = \dfrac{q}{4\pi\kappa\varepsilon_0 r^2}$ 입니다.

물질	유전 상수 κ
진공	1 (정의)
공기 (1기압)	1.000 59
종이	약 3.7
유리	5 ~ 10
물 (20 °C)	80
티탄산 바륨	1000 이상

속박 전하까지 세어 넣는 가우스 법칙

1	평행판 사이를 유전 상수 κ 인 유전체로 채운다. 판의 자유 전하 q 맞은편 유전체 표면에 반대 부호의 속박 전하 q' 이 유도된다.	$Q_{in} = q - q'$
2	판과 유전체 표면을 감싸는 가우스 상자 (넓이 A).	$\varepsilon_0 E A = q - q'$
3	실험 사실: 유전체 속 전기장은 $1/\kappa$ 로 줄어든다 ($E = E_0/\kappa = q/\kappa\varepsilon_0 A$). 그래서 속박 전하의 크기.	$q' = q\left(1 - \dfrac{1}{\kappa}\right)$
4	속박 전하를 따로 세지 않으려면 κ 를 전기장에 붙인 꼴로 쓴다. 자유 전하만 남는다.	$\oint \kappa\varepsilon_0 \vec{E}\cdot d\vec{A} = q_{자유}$ $\quad (\vec{D} = \kappa\varepsilon_0\vec{E})$
5	예: 폴리스타이렌 ($\kappa = 2.6$) 이면 자유 전하의 62 % 만큼 속박 전하가 생겨 전기장을 줄인다.	$\dfrac{q'}{q} = 1 - \dfrac{1}{2.6} = 0.62$

전기장은 전위가 가장 빨리 떨어지는 방향

$$V(B)-V(A)=-\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}, \qquad \vec{E}=-\nabla V$$

점전하의 전위는 무한히 먼 곳을 0으로 잡아 $V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 입니다. 전위는 스칼라라서 그냥 더하면 됩니다.

전하 q 를 옮길 때 전기력이 한 일은 $W=-q\Delta V$ 입니다.

등전위면

- 전위가 같은 점들의 면. 그 위로 전하를 옮기는 데 일이 들지 않는다.
- 전기력선과 언제나 수직이다.
- 등전위면이 촘촘한 곳일수록 전기장이 세다 ($E=-dV/dx$).
- 점전하: 동심 구면, 균일한 장: 평행한 평면, 도체 표면: 등전위면.

전기장을 적분해 전위 구하기

1. 기준을 무한히 먼 곳($V=0$)으로 잡고, 바깥에서 r 까지 전기장을 거슬러 적분한다.

$$V(r) = -\int_{\infty}^{r} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

2. 점전하: $E = kq/r^2$ ($k = 1/4\pi\varepsilon_0$).

$$V(r) = -\int_{\infty}^{r} \frac{kq}{r'^2}\,dr' = \frac{kq}{r}$$

3. 고르게 대전된 구 (Q, 반지름 R): 바깥은 점전하와 같아서 표면에서 $V(R) = kQ/R$.

$$V(R) = \frac{kQ}{R}$$

4. 구 안으로 들어가며 $E = kQr/R^3$ 를 더 적분한다.

$$V(r) = \frac{kQ}{R} - \int_{R}^{r} \frac{kQr'}{R^3}\,dr' = \frac{kQ\,(3R^2 - r^2)}{2R^3}$$

5. 중심의 전위는 표면의 1.5배다. 거꾸로 $-dV/dr$ 을 하면 안쪽 전기장이 다시 나온다.

$$V(0) = \frac{3}{2}\frac{kQ}{R}, \qquad -\frac{dV}{dr} = \frac{kQr}{R^3}\ \checkmark$$

6. 전위차를 지난 전하가 얻는 운동 에너지: 전자가 100 V 를 지나면

$$\Delta K = -q\Delta V = e(100\ \mathrm{V}) = 100\ \mathrm{eV} = 1.60\times10^{-17}\ \mathrm{J}$$

크기가 같고 부호가 반대인 두 전하

쌍극자 모멘트 $\vec{p} = q\vec{d}$ 는 $-q$ 에서 $+q$ 쪽을 향합니다. 쌍극자에서 먼 곳($r \gg d$), 축과 이루는 각 θ 인 점에서

$$\vec{E} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta}\right), \qquad V = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

- 축 위($\theta = 0$): $E = \dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$
- 수직 이등분선 위($\theta = 90^\circ$): $E = \dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$, 방향은 $-\vec{p}$

균일한 장 속의 쌍극자

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}, \qquad U = -\vec{p}\cdot\vec{E}$$

알짜힘은 0이지만 돌림힘이 쌍극자를 장 방향으로 돌립니다. 전자레인지가 물 분자를 흔드는 원리입니다.

먼 곳의 근사와 균일한 장 속의 돌림힘

① 축 위, 쌍극자 중심에서 r 인 점. $+q$ 는 $r - d/2$, $-q$ 는 $r + d/2$ 떨어져 있다.

$$E = kq\left[\frac{1}{(r-d/2)^2} - \frac{1}{(r+d/2)^2}\right]$$

② 통분한다.

$$E = kq\,\frac{2rd}{(r^2 - d^2/4)^2}$$

③ $r \gg d$ 이면 분모의 $d^2/4$ 를 버린다 ($p = qd$).

$$E \approx \frac{2kqd}{r^3} = \frac{2kp}{r^3}$$

④ 전위도 같은 방법으로. 축 위에서 $V \approx kp/r^2$ 이고, 일반적으로는

$$V = kq\left[\frac{1}{r-d/2} - \frac{1}{r+d/2}\right] \approx \frac{kp}{r^2} \quad\to\quad \frac{kp\cos\theta}{r^2}$$

⑤ 균일한 장 E 속에서 두 힘 $\pm qE$ 는 상쇄되지만, 각각 팔 길이 $\frac{d}{2}\sin\theta$ 로 같은 방향 돌림힘을 준다.

$$\tau = 2 \cdot qE \cdot \frac{d}{2}\sin\theta = pE\sin\theta, \qquad \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

⑥ 돌림힘이 한 일로 퍼텐셜 에너지를 구한다 (기준 $\theta = 90^\circ$).

$$U(\theta) = \int_{90^\circ}^{\theta} pE\sin\theta'\,d\theta' = -pE\cos\theta = -\vec{p}\cdot\vec{E}$$

확인 문제

가우스 법칙과 전위

Q1

반지름 a 인 도체 구(전하 $+Q$)를 안반지름 b, 바깥반지름 c 인 도체 껍질(알짜 전하 0)이 둘러싸고 있다. 각 구간의 $E(r)$ 와 껍질 안·밖 면의 전하를 구하시오.

$r<a$: 0 · $a<r<b$: $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ · $b<r<c$: 0 · $r>c$: $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

껍질 안쪽 면 $-Q$, 바깥 면 $+Q$ (껍질 속 $E=0$ 이 되도록).

Q2

균일한 전기장 $E=200$ V/m 이 $+x$ 방향일 때, $x=0$ 과 $x=0.30$ m 사이의 전위차와, 전자를 이 사이에서 옮길 때 전기력이 한 일을 구하시오.

$$V(0.3)-V(0)=-Ed=-60\ \text{V}$$

전자를 0 → 0.3 m 로 옮기면 $W=-q\Delta V=-(-e)(-60)=-60$ eV $=-9.6\times10^{-18}$ J. 전자는 전기장 반대쪽으로 힘을 받으므로 외부에서 일을 해 줘야 합니다.

II-2

전기 회로

교과서 111~118쪽 · 축전기의 전기 용량에 영향을 미치는 요인을 알고 회로의 전기 용량을 계산할 수 있다 · 키르히호프 법칙으로 회로 요소 양단의 전위차, 전류 등을 예측할 수 있다

가우스 법칙으로 구하는 전기 용량

넓이 A 인 두 판에 $\pm Q$ 가 있으면 판 사이의 장은 두 평면 전하의 장의 합입니다.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}, \qquad V = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

가장자리 효과는 판 간격이 판 크기보다 훨씬 작을 때 무시합니다.

예제

10 cm × 10 cm 판, 간격 1.0 mm 인 공기 축전기의 전기 용량은?

$$C = \frac{(8.85\times10^{-12})(0.010)}{1.0\times10^{-3}} = 8.85\times10^{-11}\ \text{F} \approx 89\ \text{pF}$$

1 F 를 만들려면 판 한 변이 약 10 km 여야 합니다. 그래서 실제 축전기는 얇은 유전체를 감아 만듭니다.

가우스 법칙 → 전위차 → 전기 용량, 세 단계 공식

1. 구형 축전기 (안 반지름 a, 바깥 반지름 b): 두 구 사이에서 전기장은 점전하와 같다.

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad (a < r < b)$$

2. 안쪽에서 바깥쪽까지 적분해 전위차를 구하고, $C = Q/\Delta V$.

$$\Delta V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \;\Rightarrow\; C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

3. 점검 두 가지: $b \to \infty$ 이면 고립된 도체 구, 간격 $d = b - a$ 가 작으면 평행판($A = 4\pi a^2$).

$$C \to 4\pi\varepsilon_0 a, \qquad C \approx \frac{\varepsilon_0 (4\pi a^2)}{d}$$

4. 원통형(동축) 축전기 (길이 L): 가우스 원통으로 $E = \lambda / 2\pi\varepsilon_0 r$, 적분하면 로그가 나온다.

$$\Delta V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln\frac{b}{a} \;\Rightarrow\; C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}$$

5. 예: $a = 10$ cm, $b = 11$ cm 인 구형 축전기, 고립된 도체 구로 본 지구 ($a = 6.37 \times 10^6$ m), $b/a = 4$ 인 동축 케이블.

$$C = 122\ \text{pF}, \qquad C_{\text{지구}} = 710\ \mu\text{F}, \qquad \frac{C}{L} = 40\ \text{pF/m}$$

연결

직렬과 병렬

병렬: 전압이 같다

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots$$

전하가 나뉘어 저장됩니다. 판의 넓이를 늘린 것과 같습니다.

직렬: 전하량이 같다

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$$

전압이 나뉘어 걸립니다. 판 간격을 늘린 것과 같아 전기 용량이 가장 작은 것보다도 작아집니다.

저항과 공식이 서로 바뀐 꼴입니다. $C = \varepsilon A/d$ 에서 병렬은 A 가, 직렬은 d 가 더해진다고 생각하면 외우지 않아도 됩니다.

병렬과 직렬의 합성 전기 용량, 그리고 예제

1. 병렬: 두 축전기에 같은 전압 V 가 걸리고, 전하는 나뉘어 저장된다.

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V \;\Rightarrow\; C = C_1 + C_2$$

2. 직렬: 가운데 판들은 처음에 중성이라 유도 전하로 모두 같은 Q 를 갖는다. 전압이 나뉜다.

$$V = V_1 + V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} \;\Rightarrow\; \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

3. 예: $3\ \mu\text{F}$ 와 $6\ \mu\text{F}$ 를 직렬로 12 V 전지에 연결한다.

$$C = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)^{-1} \mu\text{F} = 2\ \mu\text{F}, \qquad Q = CV = 24\ \mu\text{C}$$

4. 각 축전기의 전압: 전기 용량이 작은 쪽에 큰 전압이 걸린다.

$$V_1 = \frac{24}{3} = 8\ \text{V}, \qquad V_2 = \frac{24}{6} = 4\ \text{V}, \qquad V_1 + V_2 = 12\ \text{V}\ \checkmark$$

5. 저장된 에너지는 합성 용량으로 계산해도, 따로 더해도 같다.

$$U = \tfrac{1}{2} C V^2 = 144\ \mu\text{J} = \tfrac{1}{2}(3)(8^2) + \tfrac{1}{2}(6)(4^2)\ \ \mu\text{J}$$

유전체를 넣으면

전지에 연결된 채로? 떼어 낸 뒤?

유전 상수 κ 인 유전체로 판 사이를 채우면 $C = \kappa C_0$ 가 됩니다. 나머지 물리량은 무엇이 고정되는지에 따라 달라집니다.

상황	Q	V	E (판 사이)	U
전지에 연결 (V 고정)	κQ_0	V_0	E_0	κU_0
전지에서 분리 (Q 고정)	Q_0	V_0/κ	E_0/κ	U_0/κ

유전체의 역할 세 가지

① 전기 용량을 κ 배로 키운다 ② 판이 닿지 않게 간격을 유지한다 ③ 공기보다 높은 전압에서도 절연이 깨지지 않게 한다 (절연 내력).

축전기에 저장된 에너지와 에너지 밀도

전하 q 가 있을 때 dq 를 더 옮기는 데 드는 일은 $dW = V\,dq = \dfrac{q}{C}dq$ 이므로

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C}\,dq = \frac{Q^2}{2C} = \tfrac{1}{2}CV^2 = \tfrac{1}{2}QV$$

에너지는 장에 저장된다

평행판에서 $U = \tfrac{1}{2}\dfrac{\varepsilon_0 A}{d}(Ed)^2 = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\,(Ad)$ 이므로

$$u_E = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

이 식은 평행판에만 해당하지 않고, 전기장이 있는 모든 곳에서 성립합니다. 전자기파가 에너지를 나르는 근거가 됩니다.

접합점 법칙과 고리 법칙

접합점 법칙 (전하 보존): 들어오는 전류의 합 = 나가는 전류의 합

고리 법칙 (에너지 보존): 닫힌 고리를 한 바퀴 돌면 전위 변화의 합이 0

지나는 소자와 방향	전위 변화 ΔV
저항, 전류 방향으로	$-IR$
저항, 전류 반대 방향으로	$+IR$
전지, (−)에서 (+)로	$+\mathcal{E}$

'전압 강하'는 크기 IR (양수)을 말합니다. 부호를 붙여 쓸 때는 '전위 변화 $\Delta V = -IR$' 처럼 구분하세요.

예제 · 전지 두 개

두 접합점 사이에 가지 세 개가 있다. ① 전지 12 V + 저항 2 Ω ② 전지 6 V + 저항 4 Ω ③ 저항 4 Ω. 두 전지의 (+)극은 같은 접합점 쪽에 있다. 각 가지의 전류는?

①, ②에서 (+)극 쪽으로 나가는 전류를 I_1, I_2 라 하면 ③에는 $I_1 + I_2$.

고리 ①-③: $12 = 2I_1 + 4(I_1 + I_2)$, 고리 ②-③: $6 = 4I_2 + 4(I_1 + I_2)$

$I_1 = 2.25$ A, $I_2 = -0.375$ A, $I_3 = 1.875$ A. I_2 가 음수이므로 6 V 전지에는 실제로 반대 방향(충전 방향)으로 전류가 흐릅니다.

전지 두 개 회로를 연립방정식으로 풀기

앞 슬라이드 예제: 가지 ① 12 V + 2 Ω, 가지 ② 6 V + 4 Ω, 가지 ③ 4 Ω. 두 전지의 (+)극이 같은 접합점 쪽에 있다.

1	가지마다 전류를 정한다 (방향은 마음대로, 틀리면 음수가 나온다). 접합점 법칙.	$I_3 = I_1 + I_2$
2	고리 ①-③ 을 전류 방향으로 돈다: 전지 (−)→(+) 는 $+\mathcal{E}$, 저항은 $-IR$.	$+12 - 2I_1 - 4I_3 = 0$
3	고리 ②-③.	$+6 - 4I_2 - 4I_3 = 0$
4	1단계를 넣어 미지수를 둘로 줄인다.	$6I_1 + 4I_2 = 12, \qquad 4I_1 + 8I_2 = 6$
5	첫 식을 2배 해서 둘째 식을 빼면 $8I_1 = 18$.	$I_1 = 2.25\ \text{A}, \quad I_2 = -0.375\ \text{A}, \quad I_3 = 1.875\ \text{A}$
6	검산: 쓰지 않은 큰 고리 ①-② 도 0이 되는가? $I_2 < 0$ 이므로 6 V 전지는 충전되고 있다.	$12 - 2I_1 + 4I_2 - 6 = 12 - 4.5 - 1.5 - 6 = 0$ ✓

II-3

자기장

교과서 120~133쪽 · 비오-사바르 법칙과 암페어 법칙을 이용하여 전류가 만드는 자기장을 구할 수 있다 · 자기 선속의 변화에 의해 일어나는 전자기 유도 현상을 이해한다

로런츠 힘: 자기력은 일을 하지 않는다

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

자기력은 늘 속도에 수직이라 $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$, 곧 일을 하지 않습니다. 속력은 그대로이고 방향만 바뀝니다.

균일한 자기장에 수직으로 들어온 입자는 원운동합니다.

$r = \dfrac{mv}{qB}$, $\omega = \dfrac{qB}{m}$ (사이클로트론 진동수, 속력과 무관)

전류가 받는 힘

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

전류 고리가 받는 돌림힘은 $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$, 자기 쌍극자 모멘트 $\vec{\mu} = I\vec{A}$ 입니다. 전동기와 아날로그 전류계의 원리입니다.

자기장 속 도체의 옆면에 생기는 전압

1. 두께 t, 폭 w 인 띠에 전류 I 가 흐르고, 면에 수직으로 자기장 B 가 있다. 운반자는 유동 속도 v_d 로 움직이며 옆으로 자기력을 받는다.

$$F_B = q v_d B$$

2. 운반자가 한쪽 옆면에 쌓여 가로 전기장 E_H 가 생기고, 전기력과 자기력이 같아지면 멈춘다.

$$q E_H = q v_d B, \qquad V_H = E_H w = v_d B w$$

3. 전류를 운반자 밀도 n 으로 쓴다 ($I = n q v_d \, w t$).

$$V_H = \frac{I B}{n q t}$$

4. 구리 ($n = 8.5 \times 10^{28}$ m⁻³), $I = 10$ A, $B = 1.0$ T, $t = 1.0$ mm: 아주 작다.

$$V_H = \frac{(10)(1.0)}{(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(1.0 \times 10^{-3})} = 0.73 \ \mu\text{V}$$

5. 반도체는 n 이 작아 ($\sim 10^{21}$ m⁻³) 1 mA 에서도 수 mV 가 나온다. 그래서 자기장 센서(스마트폰 나침반)는 반도체로 만든다. V_H 의 부호로 운반자가 전자(n형)인지 양공(p형)인지 가릴 수 있다 (IV-2 반도체와 연계).

$$V_H \approx 6 \ \text{mV} \quad (n = 10^{21} \ \text{m}^{-3}, \ I = 1 \ \text{mA})$$

전류 요소 하나가 만드는 자기장

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}, \qquad \mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$$

쿨롱 법칙처럼 거리의 제곱에 반비례하지만, 방향은 $d\vec{l}$과 $\hat{r}$에 모두 수직입니다.

역사: 1820년 외르스테드가 전류 근처 나침반의 움직임을 발견했고, 같은 해 비오와 사바르는 긴 직선 도선의 자기장이 거리 r에 반비례함을 측정했습니다. 전류 요소의 $1/r^2$ 꼴은 그 결과를 미분형으로 정리한 것입니다.

결과 두 가지

길이가 유한한 직선 도선 (양 끝이 수직선과 이루는 각 $\theta_1,\ \theta_2$):

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi s}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \xrightarrow{\text{무한}} \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

원형 고리의 중심축 위:

$$B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}, \qquad B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

직선 도선의 자기장: 각으로 치환해 적분하기

1. 도선을 x 축에, 점 P를 도선에서 거리 s 에 둔다. 요소 dx 에서 P까지 $r = \sqrt{x^2 + s^2}$, $|d\vec{l} \times \hat{r}| = dx\,\dfrac{s}{r}$.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I\,s\,dx}{(x^2+s^2)^{3/2}}$$

2. 모든 요소의 $d\vec{B}$ 가 같은 방향(지면에 수직)이라 크기만 더하면 된다. $x = s\tan\theta$ 로 치환한다.

$$dx = s\sec^2\theta\,d\theta, \qquad (x^2+s^2)^{3/2} = s^3\sec^3\theta$$

3. 대입하면 식이 $\cos\theta$ 하나로 줄어든다.

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi s}\cos\theta\,d\theta$$

4. 도선 양 끝이 수직선과 이루는 각 θ_1 에서 θ_2 까지 적분한다.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi s}\left(\sin\theta_2 - \sin\theta_1\right)$$

5. 무한 직선: $\theta_1 \to -90^\circ$, $\theta_2 \to +90^\circ$.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

6. 예: 10 A 가 흐르는 긴 도선에서 2.0 cm 떨어진 곳 (지구 자기장의 약 2배).

$$B = \frac{(4\pi\times10^{-7})(10)}{2\pi(0.020)} = 1.0\times10^{-4}\ \mathrm{T}$$

원형 고리 축 위의 자기장: 대칭으로 성분 지우기

1. 반지름 R 인 고리, 축 위 높이 z 인 점 P. 모든 요소에서 $d\vec{l} \perp \hat{r}$ 이고 거리는 같다.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl}{R^2+z^2}$$

2. 맞은편 요소와 짝지으면 축에 수직인 성분은 지워지고, 축 성분만 남는다.

$$dB_z = dB\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}$$

3. 고리 둘레를 한 바퀴 더한다 ($\oint dl = 2\pi R$).

$$B = \frac{\mu_0 I R}{4\pi(R^2+z^2)^{3/2}}\cdot 2\pi R = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}$$

4. 고리 중심 ($z=0$).

$$B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

5. 먼 곳 ($z \gg R$): 자기 쌍극자 모멘트 $\mu = I\pi R^2$ 로 쓰면 전기 쌍극자의 $2kp/r^3$ 과 같은 꼴이다.

$$B \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2z^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mu}{z^3}$$

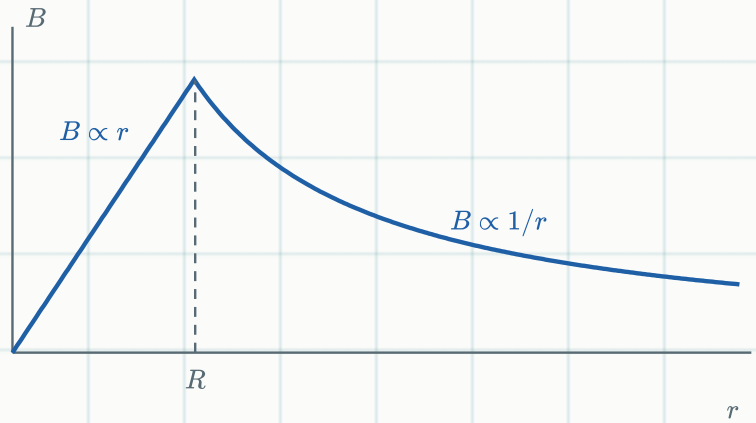
대칭이 있으면 선적분 한 번으로 끝난다

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

반지름 R 인 원통 도선에 전류 I 가 단면 전체에 고르게 흐를 때, 같은 축의 원을 암페어 고리로 잡으면

$$r \geq R: \; B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$r < R: \; I_{enc} = I\frac{r^2}{R^2} \;\Rightarrow\; B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$



앞에서 본 대전된 구의 전기장과 꼴이 닮았지만, 바깥에서 $1/r$ 로 줄어듭니다(선 대칭).

솔레노이드, 토로이드, 평행 도선

긴 솔레노이드

직사각형 고리를 잡으면 바깥 $B \approx 0$, 안쪽은 균일:

$$B = \mu_0 n I$$

n: 단위 길이당 감은 수

토로이드

도넛 안쪽 반지름 r 인 원 고리:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

바깥은 감싼 알짜 전류가 0이라 $B = 0$

평행 도선 사이의 힘

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

같은 방향 전류는 끌어당기고 반대 방향은 밀어냅니다.

고리를 잘 잡으면 B가 적분 밖으로 나온다

1	긴 솔레노이드: 한 변은 안, 한 변은 밖에 있는 길이 l 직사각형 고리. 바깥 변은 $B \approx 0$, 옆 변은 $\vec{B} \perp d\vec{l}$.	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bl$
2	고리가 감싼 전류는 도선 nl 가닥의 전류다.	$Bl = \mu_0 (nl) I \;\Rightarrow\; B = \mu_0 n I$
3	토로이드: 도넛 속 반지름 r 인 원 고리. 감싼 전류는 NI.	$B \cdot 2\pi r = \mu_0 N I \;\Rightarrow\; B = \dfrac{\mu_0 N I}{2\pi r}$
4	평행 도선: 도선 1이 거리 d 에 만든 자기장 속에서 도선 2 (길이 L) 가 받는 힘.	$B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi d}, \qquad F = I_2 L B_1$
5	단위 길이당 힘. 같은 방향 전류는 끌어당긴다.	$\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$
6	1 A 두 줄을 1 m 떨어뜨리면 2×10^{-7} N/m. 2019년 이전에는 이 값으로 1 A 를 정의했다.	$\dfrac{F}{L} = \dfrac{(4\pi \times 10^{-7})(1)(1)}{2\pi(1)} = 2 \times 10^{-7}\ \mathrm{N/m}$

확인 문제

자기장 구하기

Q1

길이 20 cm 에 500 번 감은 솔레노이드에 2.0 A 가 흐른다. 내부 자기장은?

$n = 2500\,/\text{m}$,
$B = (4\pi \times 10^{-7})(2500)(2.0) = 6.3 \times 10^{-3}$ T

Q2

반원 모양 도선(반지름 R)과 양쪽 무한 직선으로 이루어진 머리핀 모양 도선에 전류 I 가 흐른다. 반원 중심의 자기장은?

반원: 고리 중심 값의 절반 $\dfrac{\mu_0 I}{4R}$. 반무한 직선 두 개: 각각 $\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$, 같은 방향.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

자기 선속이 변하면 기전력이 생긴다

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}, \qquad \mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$$

(–) 부호가 **렌츠 법칙**입니다. 유도 전류는 자신을 만든 선속 변화를 방해하는 방향으로 흐릅니다. 그렇지 않으면 에너지 보존이 깨집니다.

패러데이 1831년, 렌츠 1834년.

선속을 바꾸는 세 가지 방법

- B 를 바꾼다: 자석을 움직이거나 전류를 바꾼다
- A 를 바꾼다: 도선 막대를 밀어 고리를 넓힌다, $\mathcal{E} = BLv$
- 각을 바꾼다: 고리를 돌린다 (발전기)

교류 발전기: $\Phi_B = BA\cos\omega t$ 이므로

$$\mathcal{E} = NBA\omega \sin\omega t$$

레일 위 막대: 선속으로 한 번, 로런츠 힘으로 한 번

1. 레일 간격 L, 막대 위치 x. 균일한 B 가 고리에 수직이면 선속은 $$\Phi_B = BLx$$

2. 막대가 속도 $v = dx/dt$ 로 움직이면 (크기만) $$|\mathcal{E}| = \frac{d\Phi_B}{dt} = BLv$$

3. 같은 결과를 로런츠 힘으로: 막대 속 전하가 막대 방향으로 qvB 를 받는다. 단위 전하당 일이 기전력이다. $$\mathcal{E} = \frac{(qvB)L}{q} = BLv$$

4. 회로 저항이 R 이면 전류가 흐르고, 막대는 운동을 방해하는 힘을 받는다 (렌츠 법칙). $$I = \frac{BLv}{R}, \qquad F = ILB = \frac{B^2L^2v}{R}$$

5. 에너지 확인: 막대를 끄는 일률이 저항에서 나는 열과 같다. $$Fv = \frac{B^2L^2v^2}{R} = I^2R \ \checkmark$$

6. 발전기: N 번 감은 코일(넓이 A)이 ω 로 돌면 선속이 $NBA\cos\omega t$. $$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\left(NBA\cos\omega t\right) = NBA\omega\sin\omega t$$

변하는 자기장이 만드는, 맴도는 전기장

1. 도선이 없어도 패러데이 법칙은 성립한다. 기전력을 전기장의 선적분으로 쓴 꼴.

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

2. 반지름 R 인 긴 솔레노이드 속 자기장이 dB/dt 로 변한다. 대칭에 맞춰 같은 축의 원 (반지름 r)을 고리로 잡으면 E 는 원을 따라 일정하다.

$$E\cdot 2\pi r = \left|\frac{d\Phi_B}{dt}\right|$$

3. 솔레노이드 안 ($r < R$): 고리를 지나는 선속은 $B\pi r^2$.

$$E = \frac{r}{2}\left|\frac{dB}{dt}\right|$$

4. 바깥 ($r > R$): 자기장이 없는 곳에도 전기장이 생긴다. 선속은 $B\pi R^2$ 로 일정.

$$E = \frac{R^2}{2r}\left|\frac{dB}{dt}\right|$$

5. 예: $R = 5.0$ cm, $dB/dt = 0.10$ T/s 이면 가장자리와 $r = 10$ cm 에서

$$E(R) = 2.5\ \mathrm{mV/m}, \qquad E(10\ \mathrm{cm}) = 1.3\ \mathrm{mV/m}$$

6. 이 전기장은 닫힌 고리를 따라 일을 하므로($\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} \neq 0$) 보존장이 아니고 전위로 쓸 수 없다. 미분형으로는 $\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B}/\partial t$ (OT 벡터의 미분).

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} \neq 0 \ \Rightarrow\ \nabla\times\vec{E} \neq 0$$

자체 유도 계수와 LR 회로

코일의 전류가 바뀌면 자기 자신을 지나는 선속이 바뀌어 기전력이 생깁니다.

$$N\Phi_B = LI, \qquad \mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}$$

긴 솔레노이드 (감은 수 N, 길이 l, 단면적 A):

$$L = \frac{N \cdot \mu_0 (N/l) I \cdot A}{I} = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$$

단위: H (헨리) = V·s/A

LR 회로와 자기 에너지 · 132쪽

스위치를 닫으면 $\mathcal{E} - IR - L\dfrac{dI}{dt} = 0$ 이므로

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = \frac{L}{R}$$

$$U_B = \tfrac{1}{2}LI^2, \qquad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

스위치를 닫은 뒤의 전류와 코일에 저장되는 에너지

① 고리 법칙: 전지 $+\mathcal{E}$, 저항 $-IR$, 코일의 유도 기전력 $-L\,dI/dt$ (식 II. 3-26).

$$\mathcal{E} - IR - L\frac{dI}{dt} = 0$$

② 역학의 선형 저항과 같은 꼴로 정리한다 ($\tau = L/R$).

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}/R - I}{\tau}$$

③ 변수 분리 후 $I(0) = 0$ 부터 적분한다.

$$-\ln\left(1 - \frac{IR}{\mathcal{E}}\right) = \frac{t}{\tau}$$

④ 식 (II. 3-27). 충분히 지나면 코일은 그냥 도선처럼 된다.

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)$$

⑤ 전지가 코일의 역기전력을 거슬러 하는 일률을 적분하면 코일에 저장된 에너지.

$$U_B = \int_0^t I\,L\frac{dI}{dt'}\,dt' = \int_0^I LI'\,dI' = \tfrac{1}{2}LI^2$$

⑥ 솔레노이드 ($L = \mu_0 n^2 Al$, $B = \mu_0 nI$) 로 바꿔 쓰면 자기장의 에너지 밀도.

$$U_B = \frac{B^2}{2\mu_0}(Al) \;\Rightarrow\; u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

한 코일의 전류 변화가 옆 코일에 기전력을 만든다

$$\mathcal{E}_2 = -M\frac{dI_1}{dt}, \qquad \mathcal{E}_1 = -M\frac{dI_2}{dt}$$

상호 유도 계수 M 은 두 코일의 모양과 상대 위치로만 정해지고, 어느 쪽에서 보아도 같습니다 ($M_{12} = M_{21}$).

응용

- 변압기: 이상적이면 $\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$, 전력은 보존
- 무선 충전, 교통카드 (근거리 유도)
- 금속 탐지기

II-4

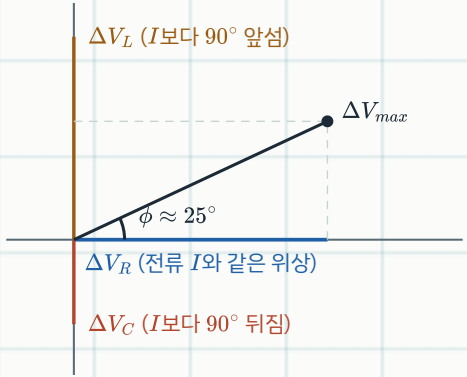
교류와 전자기파

교과서 136~165쪽 · 교류 회로의 특징에 대해 설명할 수 있다 · 맥스웰 방정식을 이해하고 적용한다 · 전자기파의 발생 원리를 이해하고, 전자기파의 성질, 종류를 설명할 수 있다

저항, 코일, 축전기: 리액턴스와 위상

소자	전압 진폭	전압과 전류의 위상
저항 R	$V_R = IR$	같다
코일 L	$V_L = IX_L,\ X_L = \omega L$	전압이 90° 앞선다
축전기 C	$V_C = IX_C,\ X_C = \dfrac{1}{\omega C}$	전압이 90° 뒤진다

유효값(실효값): $I_{rms} = \dfrac{I_{max}}{\sqrt{2}},\ V_{rms} = \dfrac{V_{max}}{\sqrt{2}}$. 가정의 220 V는 유효값이고 최댓값은 약 311 V입니다.



위상자는 각진동수 ω 로 시계 반대 방향으로 돌고, 세로축 투영이 순간값입니다.

미분과 적분으로 리액턴스와 위상차 구하기

1. 세 소자에 같은 전류 $i = I\sin\omega t$ 가 흐른다고 하자. 저항은 옴의 법칙 그대로.

$$v_R = iR = IR\sin\omega t \quad (\text{위상 같음})$$

2. 코일: 전압은 전류의 변화율에 비례한다. $\cos\omega t = \sin(\omega t + 90^\circ)$.

$$v_L = L\frac{di}{dt} = \omega L I\cos\omega t \;\Rightarrow\; X_L = \omega L,\ \ 90^\circ \text{ 앞섬}$$

3. 축전기: 전압은 쌓인 전하에 비례한다. $-\cos\omega t = \sin(\omega t - 90^\circ)$.

$$v_C = \frac{q}{C} = \frac{1}{C}\int i\,dt = -\frac{I}{\omega C}\cos\omega t \;\Rightarrow\; X_C = \frac{1}{\omega C},\ \ 90^\circ \text{ 뒤짐}$$

4. 유효값: 저항에서 나는 평균 전력이 같은 직류 값. $\sin^2$ 의 한 주기 평균은 $\frac{1}{2}$.

$$\langle \sin^2\omega t\rangle = \left\langle \frac{1-\cos 2\omega t}{2}\right\rangle = \frac{1}{2}$$

5. 그래서 최댓값의 $1/\sqrt{2}$ 이다.

$$\langle i^2 R\rangle = \tfrac{1}{2}I^2R = I_{rms}^2 R \;\Rightarrow\; I_{rms} = \frac{I}{\sqrt{2}}$$

6. 예: 가정용 220 V 는 유효값. 60 Hz 에서 $10\ \mu$F 의 리액턴스.

$$V_{max} = 220\sqrt{2} = 311\ \text{V}, \qquad X_C = \frac{1}{2\pi(60)(10\times 10^{-6})} = 265\ \Omega$$

전기 진동: 용수철 진자와 같은 방정식

충전된 축전기를 코일에 연결하면 $\frac{q}{C} + L\frac{dI}{dt} = 0$, $I = \frac{dq}{dt}$ 이므로

$$\frac{d^2q}{dt^2} = -\frac{1}{LC}q \;\Rightarrow\; q = Q\cos(\omega_0 t + \phi), \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

에너지는 축전기의 전기장과 코일의 자기장 사이를 오갑니다.

$$\frac{q^2}{2C} + \tfrac{1}{2}LI^2 = \frac{Q^2}{2C} = \text{일정}$$

용수철 진자	LC 회로
변위 x	전하 q
속도 v	전류 I
질량 m	자체 유도 계수 L
용수철 상수 k	$1/C$
$\omega_0 = \sqrt{k/m}$	$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
마찰 b	저항 R

임피던스와 위상각

전원 $v = V_{max}\sin\omega t$ 에 R, L, C를 직렬로 연결하면 전류는 모든 소자에서 같습니다. 위상자를 더하면

$$V_{max} = I_{max}\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = I_{max} Z$$

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}, \qquad i = I_{max}\sin(\omega t - \phi)$$

평균 전력은 저항에서만 소비됩니다: $P = I_{rms}^2 R = I_{rms} V_{rms}\cos\phi$.

예제

$R = 100\ \Omega$, $L = 0.50$ H, $C = 10\ \mu$F 를 직렬로 연결하고 $V_{rms} = 120$ V, 60 Hz 전원에 연결했다.

$\omega = 377$ rad/s, $X_L = 188.5\ \Omega$, $X_C = 265.3\ \Omega$

$Z = \sqrt{100^2 + 76.8^2} = 126\ \Omega$, $I_{rms} = 0.952$ A

$\phi = -37.5^\circ$ (용량성, 전류가 전압보다 앞섬), $P = 90.6$ W

공진 진동수 $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 71.2$ Hz

위상자를 더해 임피던스, 위상각, 평균 전력 구하기

1. 직렬이라 전류가 같다. 전류 위상자를 기준으로 V_R 은 같은 방향, V_L 은 90° 앞, V_C 는 90° 뒤.

$$V_R = IR, \qquad V_L = IX_L, \qquad V_C = IX_C$$

2. V_L 과 V_C 는 정반대라 빼고, V_R 과는 직각이라 피타고라스로 더한다.

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} = I\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = IZ$$

3. 전원 전압과 전류 사이의 위상각.

$$\tan\phi = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{X_L - X_C}{R}, \qquad \cos\phi = \frac{R}{Z}$$

4. 순간 전력 $p = vi$ 의 평균. $\langle \sin\omega t \ \sin(\omega t - \phi)\rangle = \tfrac{1}{2}\cos\phi$.

$$\langle p \rangle = \tfrac{1}{2} V I \cos\phi = V_{rms} I_{rms} \cos\phi$$

5. $\cos\phi = R/Z$ 를 넣으면 저항에서만 전력이 쓰인다는 뜻이 된다. 코일과 축전기는 에너지를 주고받기만 한다.

$$\langle p \rangle = I_{rms}(I_{rms} Z)\frac{R}{Z} = I_{rms}^2 R$$

6. 공진: $X_L = X_C$ 이면 Z 가 가장 작은 R 이 되고 $\phi = 0$.

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \ \Rightarrow \ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

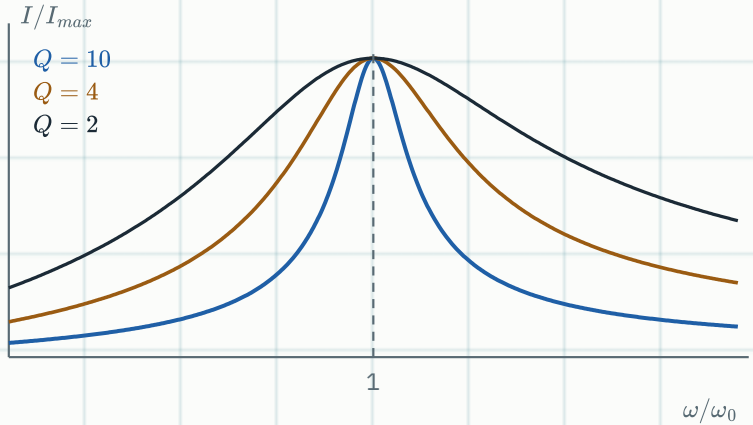
$X_L = X_C$ 일 때 전류가 가장 크다

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad Z_{min} = R, \qquad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

$\Delta\omega$ 는 평균 전력이 최댓값의 절반이 되는 두 진동수의 차입니다. R 이 작을수록 선택성이 좋습니다.

라디오 고르기

$L = 250\ \mu$H 코일로 1.0 MHz AM 방송을 들으려면 $C = \dfrac{1}{\omega^2 L} \approx 101$ pF 입니다. 가변 축전기를 돌리는 것이 공진 진동수를 바꾸는 일입니다.



같은 L, C 에서 R 을 바꾼 공진 곡선 (전류 진폭). R 이 작을수록 Q 가 크고 봉우리가 날카롭습니다.

두 가지 '진동수'를 구분하자

전원 없음 · 자유 진동

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$$

$\gamma = R/2L$ 이 ω_0 보다 작으면 $q = Qe^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \phi)$ 로 감쇠 진동합니다 ($\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$). 같으면 임계감쇠, 크면 과감쇠로 진동하지 않습니다.

교류 전원 · 강제 진동

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = V_0 \sin \omega t$$

충분한 시간이 지나면 과도 항은 사라지고 회로는 전원의 진동수 ω 로 진동합니다. 그 진폭이 $\omega = \omega_0$ 근처에서 가장 큰 것이 공진입니다.

확인 문제

교류 회로

Q1

RLC 직렬 회로에서 전원 진동수를 공진 진동수보다 높이면 회로는 유도성인가 용량성인가? 전류와 전압 중 무엇이 앞서는가?

$\omega > \omega_0$ 이면 $X_L > X_C$ 이므로 유도성, $\phi > 0$. 전압이 전류보다 앞섭니다.

Q2

LC 회로에서 $C = 2.0\ \mu$F, $L = 50$ mH, 처음 전하 $Q = 10\ \mu$C 이다. 진동수와 최대 전류를 구하시오.

$\omega_0 = 1/\sqrt{(0.050)(2.0 \times 10^{-6})} = 3.16 \times 10^{3}$ rad/s, $f = 503$ Hz

$I_{max} = \omega_0 Q = 3.16 \times 10^{-2}$ A

충전 중인 축전기에서 암페어 법칙이 깨진다?

같은 고리를 경계로 하는 두 곡면을 생각합니다. 도선을 뚫는 평면 S_1 에서는 $I_{enc} = I$, 판 사이를 지나는 주머니 모양 S_2 에서는 $I_{enc} = 0$ 입니다. 같은 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 이 두 값을 가질 수는 없습니다.

맥스웰(1865)은 판 사이에서 변하는 전기 선속이 전류와 같은 역할을 한다고 보았습니다.

맥스웰-암페어 법칙

$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}, \qquad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I_{enc} + \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

평행판에서 $\Phi_E = EA = Q/\varepsilon_0$ 이므로 $I_d = dQ/dt = I$. 두 곡면의 결과가 같아집니다.

충전 중인 원형 평행판 사이의 자기장

반지름 R 인 원형 판에 전류 I 로 전하가 쌓이고 있다. 판 사이, 축에서 r 떨어진 곳의 자기장은?

1. 판 사이의 전기장 (판 넓이 πR^2).
$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 \pi R^2}$$

2. 반지름 r $(< R)$ 인 원 고리를 지나는 전기 선속.
$$\Phi_E = E\,\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}\frac{r^2}{R^2}$$

3. 변위 전류 ($dQ/dt = I$).
$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = I\frac{r^2}{R^2}$$

4. 맥스웰-암페어 법칙 (판 사이에는 전도 전류가 없다).
$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_d \;\Rightarrow\; B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

5. 판 바깥쪽 ($r > R$) 은 선속 전체를 감싸므로 도선 주위와 똑같다.
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

6. 예: $R = 5.0$ cm, $I = 2.0$ A, 판 가장자리.
$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(2.0)}{2\pi(0.050)} = 8.0\ \mu\mathrm{T}$$

전자기학 전체를 네 줄로

이름 · 뜻	적분형
가우스 법칙 전하가 전기장의 원천	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$
자기 가우스 법칙 자기 홀극이 없다	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
패러데이 법칙 변하는 B가 E를 만든다	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
맥스웰-암페어 법칙 전류와 변하는 E가 B를 만든다	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$

심화 · 미분형

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 은 닫힌 곡면을 지나는 알짜 자기 선속이 0이라는 뜻입니다.

두 법칙을 엮으면 빛의 속력이 나온다

$\vec{E} = E(x,t)\hat{y}$, $\vec{B} = B(x,t)\hat{z}$ 인 평면파를 생각합니다. 가는 직사각형 고리에 패러데이 법칙과 맥스웰-암페어 법칙(진공, $I = 0$)을 쓰면

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}, \qquad \frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial E}{\partial t}$$

첫 식을 x 로 한 번 더 미분하고 둘째 식을 넣으면

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

결과

파동 방정식 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \dfrac{1}{v^2}\dfrac{\partial^2 f}{\partial t^2}$ 과 비교하면

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = 2.998 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$$

전기와 자기 실험에서 얻은 두 상수만으로 이미 알려진 빛의 속력이 나왔습니다. 맥스웰은 빛이 전자기파라고 결론지었습니다.

가는 직사각형 고리 두 개에서 파동 방정식까지

① $\vec{E} = E\hat{y}$. xy 평면에 폭 dx, 높이 h 인 고리를 잡으면 두 세로변의 차이만 남는다.

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = \big[E(x+dx) - E(x)\big]h = \frac{\partial E}{\partial x}\,h\,dx$$

② 이 고리를 지나는 자기 선속은 $B\,h\,dx$. 패러데이 법칙.

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

③ $\vec{B} = B\hat{z}$. xz 평면의 고리에 맥스웰-암페어 법칙 (진공이라 $I = 0$).

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial E}{\partial t}$$

④ 2단계 식을 x 로 한 번 더 미분하고 3단계 식을 넣는다.

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = -\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial B}{\partial x} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

⑤ 해 $E = E_0\cos(kx - \omega t)$ 를 넣으면 속력이 정해진다.

$$k^2 = \mu_0\varepsilon_0\,\omega^2 \;\Rightarrow\; v = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = c$$

⑥ 2단계 식에 $B = B_0\cos(kx - \omega t)$ 를 함께 넣으면 진폭의 관계.

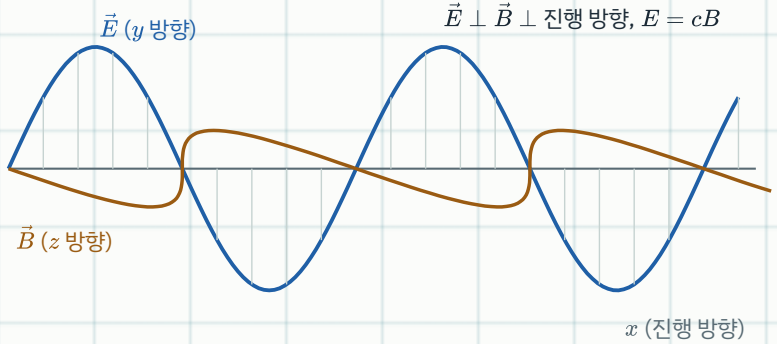
$$kE_0 = \omega B_0 \;\Rightarrow\; E_0 = cB_0$$

횡파, E = cB, 에너지를 나른다

$$E = E_0 \cos(kx - \omega t), \quad B = B_0 \cos(kx - \omega t), \quad E_0 = cB_0$$

- $\vec{E} \perp \vec{B}$ 이고 둘 다 진행 방향에 수직 (횡파)
- $\vec{E} \times \vec{B}$ 방향으로 진행. 포인팅 벡터
  $\vec{S} = \dfrac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$
- 전기·자기 에너지 밀도가 같다: $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = \dfrac{B^2}{2\mu_0}$
- 세기 $I = \langle S \rangle = \dfrac{E_0^2}{2\mu_0 c}$

예: 지구에 오는 햇빛 $I \approx 1.36$ kW/m² 이면 $E_0 \approx 1.0$ kV/m, $B_0 \approx 3.4$ μT.



한 순간의 평면 전자기파. 전기장과 자기장은 같은 위상으로 진동합니다.

에너지 밀도에서 세기까지, 햇빛의 전기장

1. 전기장과 자기장의 에너지 밀도를 더한다.
$$u = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

2. $B = E/c$, $c^2 = 1/\mu_0\varepsilon_0$ 이므로 두 항이 같다.
$$\frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{E^2}{2\mu_0 c^2} = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \;\Rightarrow\; u = \varepsilon_0 E^2$$

3. 단면 A 를 시간 dt 동안 지나는 에너지는 길이 $c\,dt$ 기둥 속의 에너지. 단위 넓이·단위 시간으로.
$$S = \frac{u\,(A c\,dt)}{A\,dt} = c\varepsilon_0 E^2 = \frac{EB}{\mu_0}$$

4. 시간 평균 ($\langle \cos^2 \rangle = \tfrac{1}{2}$).
$$I = \langle S \rangle = \tfrac{1}{2} c\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}$$

5. 예: 지구에 오는 햇빛 $I = 1.36\ \text{kW/m}^2$.
$$E_0 = \sqrt{\frac{2I}{c\varepsilon_0}} = 1.0\ \text{kV/m}, \qquad B_0 = \frac{E_0}{c} = 3.4\ \mu\text{T}$$

6. 전자기파는 운동량도 나른다. 완전히 흡수하는 면이 받는 복사압.
$$P_{rad} = \frac{I}{c} = \frac{1360}{3.0 \times 10^8} = 4.5\ \mu\text{Pa}$$

저항선의 열에너지는 바깥 공간에서 흘러 들어온다

1. 반지름 a, 길이 L 인 저항선에 전압 V, 전류 I. 도선 속 (그리고 표면)의 전기장은 도선을 따라 고르다.
$$E = \frac{V}{L}$$

2. 표면의 자기장은 도선을 감아 돈다 (암페어 법칙).
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

3. $\vec{E}$ 는 도선 방향, $\vec{B}$ 는 원 방향이라 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{B}/\mu_0$ 는 도선 표면을 향해 안쪽을 가리킨다.
$$S = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{VI}{2\pi a L}$$

4. 표면 전체(넓이 $2\pi a L$)로 들어오는 에너지의 일률.
$$P = S \cdot 2\pi a L = VI = I^2 R$$

5. 저항에서 나는 열과 정확히 같다. 에너지는 도선 속을 따라 흐르는 것이 아니라, 전지에서 나와 도선 바깥의 전기장·자기장을 타고 와서 옆면으로 들어간다는 뜻입니다. 전자기파가 에너지를 나르는 것과 같은 원리입니다.

가속하는 전하가 전자기파를 낸다

정지한 전하는 전기장만, 등속으로 움직이는 전하는 전기장과 자기장을 만들지만 복사하지는 않습니다. **가속하는** 전하는 장의 변화가 빛의 속력으로 퍼져 나가 전자기파가 됩니다.

진동하는 전기 쌍극자 = 안테나

길이 $\lambda/2$ 인 도선에 진동수 f 의 교류를 걸면 전하가 양 끝을 오가며 같은 진동수의 전자기파를 냅니다.

복사는 안테나 축에 수직인 방향으로 가장 세고, 축 방향으로는 나가지 않습니다.

종류	파장	주로 만드는 방법
전파	1 mm 이상	안테나의 교류
적외선	700 nm ~ 1 mm	분자의 진동·회전, 열복사
가시광선	380 ~ 700 nm	원자의 전자 전이
자외선	10 ~ 380 nm	원자의 전자 전이
X선	0.01 ~ 10 nm	전자의 급감속, 내부 전자 전이
감마선	0.01 nm 이하	원자핵의 전이

얼마나, 어느 쪽으로 복사하는가, 그리고 하늘이 파란 이유

1. 가속도 a 인 전하 q 가 내는 복사의 일률 (라모어 공식). 속도가 아니라 가속도에 달려 있다.

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

2. 방향: 가속도와 θ 를 이루는 방향으로 나가는 세기는 $\sin^2\theta$ 에 비례한다. 가속도 방향(안테나 축)으로는 나가지 않는다.

$$\frac{dP}{d\Omega} \propto \sin^2\theta$$

3. 진동하는 쌍극자 ($x = x_0\cos\omega t$)의 가속도 크기는 $\omega^2 x_0$ 이므로 평균 일률은 ω^4 에 비례한다.

$$\langle P\rangle \propto q^2 x_0^2\,\omega^4 \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

4. 공기 분자의 전자가 햇빛에 흔들려 다시 내는 빛(산란)도 이 꼴이다. 파란빛(450 nm)이 빨간빛(700 nm)보다 몇 배 세게 산란되는가.

$$\left(\frac{700}{450}\right)^4 = 5.9$$

5. 그래서 낮 하늘은 파랗고, 빛이 대기를 길게 지나는 해 질 녘에는 파란빛이 빠져 붉게 보입니다. 산란광이 편광되는 것(III-3 브루스터 각과 하늘의 편광)도 2단계의 $\sin^2\theta$ 방향성 때문입니다.

맥스웰 방정식의 과학사적 의미

토의 질문

1. 전기, 자기, 빛이라는 서로 다른 현상이 어떻게 하나의 이론이 되었는가?
2. 1887년 헤르츠의 불꽃 간격 실험은 맥스웰 이론의 무엇을 확인했는가?
3. 모든 관성계에서 c 가 같다는 맥스웰 방정식의 결론은 어떤 문제를 낳았고, 아인슈타인은 이것을 어떻게 풀었는가? (현대 물리 단원과 연결)

조사 활동

모둠별로 전자기파 한 영역을 맡아 발생 원리, 검출 방법, 생활 속 활용, 인체 영향을 조사해 발표합니다.

예: 5G 통신의 주파수 대역, 전자레인지 2.45 GHz, 적외선 체온계, 자외선 살균, CT, 감마선 멸균

정리

전자기학에서 가져갈 것

- 가우스 법칙은 늘 성립하고, 구·원통·평면 대칭이 있을 때 E를 구하는 도구가 된다.
- 정전기적 평형의 도체: 내부 E = 0, 전하는 표면, 공동은 차폐된다.
- 유전체는 편극으로 장을 $1/\kappa$ 로 줄이고 전기 용량을 κ 배로 키운다.
- $C = \varepsilon_0 A/d$, 병렬은 더하고 직렬은 역수를 더한다, $u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$.
- 비오-사바르는 언제나, 암페어는 대칭이 있을 때. 솔레노이드 $B = \mu_0 n I$.
- $\mathcal{E} = -N\, d\Phi_B/dt$, (−)는 렌츠 법칙. $L = \mu_0 N^2 A/l$, $u_B = B^2/2\mu_0$.
- RLC: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, 공진 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.
- 변위 전류가 맥스웰 방정식을 완성하고, 그 결론이 $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ 인 전자기파다.